

多変量解析 第3回レポート

1. 次の2群データ $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2$ (2次元) について, 群内平方和行列 $\mathbf{S}_W$ および群間平方和行列 $\mathbf{S}_B$ を求めよ. 各クラスの標本数は $n_1 = n_2 = 3$ とする.

ID	X_1	X_2	クラス
1	1	2	$\mathcal{C}_1$
2	2	1	$\mathcal{C}_1$
3	2	2	$\mathcal{C}_1$
4	3	3	$\mathcal{C}_2$
5	4	3	$\mathcal{C}_2$
6	3	4	$\mathcal{C}_2$

- (1) 各クラスの平均ベクトル $\bar{\mathbf{x}}_1 = \frac{1}{n_1} \sum_{i=1}^{n_1} \mathbf{x}_{1i}$, $\bar{\mathbf{x}}_2 = \frac{1}{n_2} \sum_{i=1}^{n_2} \mathbf{x}_{2i}$, および全体平均 $\bar{\mathbf{x}} = \frac{1}{n_1+n_2} \sum_{k=1}^2 \sum_{i=1}^{n_k} \mathbf{x}_{ki}$ を求めよ.

- (2) 次の群内平方和行列 $\mathbf{S}_W$, 群間平方和行列 $\mathbf{S}_B$ を求めよ.

$$\mathbf{S}_W = \sum_{k=1}^2 \sum_{i=1}^{n_k} (\mathbf{x}_{ki} - \bar{\mathbf{x}}_k)(\mathbf{x}_{ki} - \bar{\mathbf{x}}_k)^\top, \quad \mathbf{S}_B = \sum_{k=1}^2 n_k (\bar{\mathbf{x}}_k - \bar{\mathbf{x}})(\bar{\mathbf{x}}_k - \bar{\mathbf{x}})^\top$$

- (3) 分解関係 $\mathbf{S}_T = \mathbf{S}_W + \mathbf{S}_B$ を確認せよ.

2. Π_k からのデータに対し, 次のように標本平均 $\bar{\mathbf{x}}_k$ とプールされた不偏標本共分散行列 $\mathbf{S}$ が得られたとする.

$$\bar{\mathbf{x}}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \bar{\mathbf{x}}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{S} = \begin{pmatrix} 2.0 & 1.0 \\ 1.0 & 2.0 \end{pmatrix}$$

フィッシャーの線形判別関数 $F(\mathbf{x}) = F(x_1, x_2)$ を求め, カットオフポイントを0としたとき, 新しい標本 $(0, -1)^\top$ がそれぞれ Π_1 と Π_2 のどちらに判別されるか調べよ.